Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №2

Вариант № 175263

Выполнил:

Крахмальников Илья Артемович

Группа P3119

Преподаватели:

Ермаков М. К.

Клименков С. В.

Санкт-Петербург

2026

Содержание

Текст задания 3
Ход работы 4
Расшифровка программы 4
Описание программы 5
Реализуемая формула 5
Описание и назначение исходных данных 5
Область представления 5
Область допустимых значений 5
Расположение программы, исходных данных и результатов 6
Адреса первой и последней выполняемой программы 6
Таблица трассировки 7
Оптимизация программы 8
Выводы по работе 12

Текст задания

Лабораторная работа №2

Введите вариант:

175263

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений. Ход работы, содержание отчета и контрольные вопросы описаны в методических указаниях

```
0AA: + 0200  |  0B8:   60B2
0AB:   40B8  |  0B9:   A0AF
0AC:   40B7  |  0BA:   20AA
0AD:   E0BA  |  0BB:   A0AF
0AE:   A0B9  |
0AF:   20BA  |
0B0:   E0BA  |
0B1:   0200  |
0B2:   60BB  |
0B3:   40BA  |
0B4:   E0B6  |
0B5:   0100  |
0B6:   40B0  |
0B7:   20AE  |
```

Ход работы

Расшифровка программы

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
0AA	0200	CLA	Очистка аккумулятора
0AB	40B8	ADD B8	Добавить содержимое ячейки памяти B8 к аккумулятору
0AC	40B7	ADD B7	Добавить содержимое ячейки памяти B7 к аккумулятору
0AD	E0BA	ST BA	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти BA
0AE	A0B9	LD B9	Загрузить в содержимое аккумулятора из ячейки памяти B9
0AF	20BA	AND BA	Применить логическое И к содержимому ячейки памяти BA к аккумулятору
0B0	E0BA	ST BA	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти BA
0B1	0200	CLA	Очистка аккумулятора
0B2	60BB	SUB BB	Вычесть содержимое ячейки памяти BB от аккумулятора
0B3	40BA	ADD BA	Добавить содержимое ячейки памяти BA к аккумулятору
0B4	E0B6	ST B6	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти B6
0B5	0100	HLT	Останов
0B6	40B0	-	Итоговый результат R
0B7	20AE	-	Переменная A
0B8	60B2	-	Переменная B
0B9	A0AF	-	Переменная C
0BA	20AA	-	Промежуточный P
0BB	A0AF	-	Переменная D

Описание программы

Выполнение команд:

P=B+A

P=C&P

R=0-D+P

Реализуемая формула

R=(C&(B+A))-D

Описание и назначение исходных данных

Ячейка B7 (переменная A) – первое слагаемое

Ячейка B8 (переменная B) – второе слагаемое

Ячейка B9 (переменная C) – операнд для логического И

Ячейка BB (переменная D) – вычитаемое

Ячейка BA (переменная P) – промежуточное значение

Область представления

A, B, D – 16-ти разрядные знаковые числа, $[-2^{15};2^{15}-1]$

C – набор из 16-ти логических значений, $[0, 2^{16}-1]$

$C\&(A+B)$ - 16-ти разрядные знаковое число, $[-2^{15};2^{15}-1]$ (по условию задачи результат операнда является знаковым числом)

Область допустимых значений

Для $-2^{15} \leq R \leq 2^{15}-1$:

$$-2^{15} \leq (C\&(A+B)-D) \leq 2^{15}-1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -2^{15} \leq A+B \leq 2^{15}-1 \\ -2^{15} \leq P-D \leq 2^{15}-1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} -2^{14} \le A,B \le 2^{14}-1 \\ \begin{cases} 2^{14} \le A \le 2^{15}-1 \\ -2^{15} \le B \le 0 \end{cases} \\ \begin{cases} -2^{15} \le A \le 0 \\ 2^{14} \le B \le 2^{15}-1 \end{cases} \\ \begin{cases} -2^{15} \le A \le -2^{14}-1 \\ 0 \le B \le 2^{15}-1 \end{cases} \\ \begin{cases} 0 \le A \le 2^{15}-1 \\ -2^{15} \le B \le -2^{14}-1 \end{cases} \end{bmatrix} \quad и \quad \begin{bmatrix} -2^{14} \le P,D \le 2^{14}-1 \\ \begin{cases} 2^{14} \le P \le 2^{15}-1 \\ 0 \le D \le 2^{15}-1 \end{cases} \\ \begin{cases} -2^{15} \le P \le -2^{14}-1 \\ -2^{15} \le D \le 0 \end{cases} \\ \begin{cases} -2^{15} \le P \le 0 \\ -2^{15} \le D \le -2^{14}-1 \end{cases} \\ \begin{cases} 0 \le P \le 2^{15}-1 \\ 2^{14} \le D \le 2^{15}-1 \end{cases} \end{bmatrix}$$

При этом C&(A+B), где $0 \le C \le 2^{16}-1$ и $-2^{15} \le A + B \le 2^{15}-1$

$\Rightarrow -2^{15} \le \mathrm{C\&(A+B)} \le 2^{15}-1$

ОДЗ для подбора чисел:

$-2^{13} \le A,B \le 2^{13}-1$

$-2^{14} \le C \le 2^{14}-1$

$-2^{13} \le D \le 2^{13}-1$

Расположение программы, исходных данных и результатов

Программа располагается от 0AA до 0B5

Исходные данные в 0B7, 0B8, 0B9, 0BB

Промежуточный результат в 0BA

Результат программы в 0B6

Адреса первой и последней выполняемой программы

Первый – 0AA

Последний – 0B5

Таблица трассировки

Выполняемая программа		Содержимое регистров процесса после выполнения команды								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
0AA	+0200	0AA	0000	000	0000	000	0000	0000	0000	-	-
0AA	0200	0AB	0200	0AA	0200	000	00AA	0000	0100	-	-
0AB	40B8	0AC	60B8	0B8	60B2	000	00AB	60B2	0000	-	-
0AC	40B7	0AD	40B7	0B7	20AE	000	00AC	8160	1010	-	-
0AD	E0BA	0AE	E0BA	0BA	8160	000	00AD	8160	1010	0BA	8160
0AE	A0B9	0AF	A0B9	0B9	A0AF	000	0AE	A0AF	1000	-	-
0AF	20BA	0B0	20BA	0BA	8160	000	00AF	8020	1000	-	-
0B0	E0BA	0B1	E0BA	0BA	8020	000	00B0	8020	1000	0BA	8020
0B1	0200	0B2	0200	0B1	0200	000	00B1	0000	0100	-	-
0B2	60BB	0B3	60BB	0BB	A0AF	000	00B2	5F51	0001	-	-
0B3	40BA	0B4	40BA	0BA	8020	000	00B3	DF71	1000	-	-
0B4	E0B6	0B5	E0B6	0B6	DF71	000	00B4	DF71	1000	0B6	DF71
0B5	0100	0B6	0100	0B5	0100	000	00B5	DF71	1000	-	-

Оптимизация программы

R=((B+A)&C)-D

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
0AA	40B8	LD B8	Добавить содержимое ячейки памяти B8 к аккумулятору
0AB	40B7	ADD B7	Добавить содержимое ячейки памяти B7 к аккумулятору
0AC	20B9	AND B9	Применить логическое И к содержимому ячейки памяти B9 к аккумулятору
0AD	60BB	SUB BB	Вычесть содержимое ячейки памяти BB от аккумулятора
0AE	E0B6	ST B6	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти B6
0B5	0100	HLT	Останов

Дополнительное задание

R=((B*A-C)&C)|D

Программа

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
0A1	0010	-	Константа 16
0A2	40B0	-	Итоговый результат R
0A3	0000	-	Промежуточный результат P (для знака)
0A4	0000	-	Промежуточный результат I (для сдвигов)
0A5	20AE	-	Переменная A
0A6	60B2	-	Переменная B
0A7	A0AF	-	Переменная C
0A8	0001	-	Константа 1
0A9	A0AF	-	Переменная D
0AA	0200	CLA	Очистить аккумулятор
0AB	E0A3	ST A3	Очистить знак 0 -> A3
0AC	A0A6	LD A6	Загружаем A6 -> AC
0AD	F305	BPL 5	Если AC больше нуля, то скипаем инверсии чисел, иначе запускаем
0AE	0780	NEG	Делаем -AC -> AC
0AF	E0A6	ST A6	Сохраняем AC -> A6
0B0	A0A3	LD A3	Загружаем A3 -> AC
0B1	0280	NOT	Делаем ^AC -> AC
0B2	E0A3	ST A3	Сохраняем AC -> A3
0B3	A0A5	LD A5	Загружаем A5 -> AC
0B4	F305	BPL 5	Если AC больше нуля, то скипаем инверсии чисел, иначе запускаем
0B5	0780	NEG	Делаем -AC -> AC
0B6	E0A5	ST A5	Сохраняем AC -> A5
0B7	A0A3	LD A3	Загружаем A3 -> AC
0B8	0280	NOT	Делаем ^AC -> AC
0B9	E0A3	ST A3	Сохраняем AC -> A3
0BA	0200	CLA	Очистить AC
0BB	E0A2	ST A2	Сохраняем результат (очистили)
0BC	A0A1	LD A1	Загружаем 16
0BD	E0A4	ST A4	Счетчик цикла = 16
0BE	A0A6	LD A6	Загружаем B
0BF	20A8	AND A8	Выделяем младший бит
0C0	F003	BEQ 3	Если бит 0, прыгаем на 0C4
0C1	A0A2	LD A2	Загружаем текущий результат
0C2	40A5	ADD A5	Прибавляем A
0C3	E0A2	ST A2	Сохраняем результат
0C4	A0A5	LD A5	Загружаем A
0C5	0500	ASL	Сдвигаем A влево
0C6	E0A5	ST A5	Сохраняем A
0C7	A0A6	LD A6	Загружаем B
0C8	0580	ASR	Сдвигаем B вправо

0C9	E0A6	ST A6	Сохраняем B
0CA	80A4	LOOP A4	Уменьшаем счетчик. Если 0, пропускаем JUMP
0CB	C0BE	JUMP 0BE	Возвращаемся в начало цикла
0CC	A0A3	LD A3	Загружаем флаг знака
0CD	20A8	AND A8	Проверяем на нечетность
0CE	F003	BEQ 3	Если флаг 0000, прыгаем на 0D2
0CF	A0A2	LD A2	Загружаем результат
0D0	0780	NEG	Инвертируем результат
0D1	E0A2	ST A2	Сохраняем результат
0D2	A0A2	LD A2	Загружаем результат
0D3	60A7	SUB A7	Вычесть AC – A7 -> AC
0D4	20A7	AND A7	Применить логический И AC AND A7 -> AC
0D5	30A9	OR A9	Применить логический ИЛИ AC OR A9 -> AC
0D6	E0A2	ST A2	Сохраняем отрицательный результат
0D7	0100	HLT	Останов

Трассировка

Выполняемая программа		Содержимое регистров процесса после выполнения команды								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
0AA	+0200	0AA	0000	0AA	0000	000	00AA	0000	0000	-	-
0AA	0200	0AB	0200	0AA	0200	000	00AA	0000	0100	-	-
0AB	E0A3	0AC	E0A3	0AB	0000	000	00AB	0000	0100	0A3	0000
0AC	A0A6	0AD	A0A6	0A6	60B2	000	00AC	60B2	0000	-	-
0AD	F305	0B3	F305	0AD	0000	000	00AD	60B2	0000	-	-
0B3	A0A5	0B4	A0A5	0A5	20AE	000	00B3	20AE	0000	-	-
0B4	F305	0BA	F305	0B4	F305	000	00B4	20AE	0000	-	-
0BA	0200	0BB	0200	0BA	0200	000	00BA	0000	0100	-	-
0BB	E0A2	0BC	E0A2	0A2	0000	000	00BB	0000	0100	0A2	0000
0BC	A0A1	0BD	A0A1	0A1	0010	000	00BC	0010	0000	-	-
0BD	E0A4	0BE	E0A4	0A4	0010	000	00BD	0010	0000	0A4	0010
Начало цикла (1 итерация)											
0BE	A0A6	0BF	A0A6	0A6	60B2	000	00BE	60B2	0000	-	-
0BF	20A8	0C0	20A8	0A8	0001	000	00BF	0000	0100	-	-
0C0	F003	0C4	F003	0C0	F003	000	00C0	0000	0100	-	-
0C4	A0A5	0C5	A0A5	0A5	20AE	000	00C4	20AE	0000	-	-
0C5	0500	0C6	0500	0C5	0500	000	00C5	415C	0000	-	-
0C6	E0A5	0C7	E0A5	0A5	415C	000	00C6	415C	0000	0A5	415C

0C7	A0A6	0C8	A0A6	0A6	60B2	000	00C7	60B2	0000	-	-
0C8	0580	0C9	0580	0C8	0580	000	00C8	3059	0000	-	-
0C9	E0A6	0CA	E0A6	0A6	3059	000	00C9	3059	0000	0A6	3059
0CA	80A4	0CB	80A4	0A4	000F	000	00CA	3059	0000	0A4	000F
0CB	C0BE	0BE	C0BE	0CB	C0BE	000	00CB	3059	0000	-	-
14 итераций цикла со сложением и циклом											
Конец цикла (последняя итерация)											
0BE	A0A6	0BF	A0A6	0A6	0000	000	00BE	0000	0100	-	-
0BF	20A8	0C0	20A8	0A8	0001	000	00BF	0000	0100	-	-
0C0	F003	0C4	F003	0C0	F003	000	00C0	0000	0100	-	-
0C4	A0A5	0C5	A0A5	0A5	0000	000	00C4	0000	0100	-	-
0C5	0500	0C6	0500	0C5	0500	000	00C5	0000	0100	-	-
0C6	E0A5	0C7	E0A5	0A5	0000	000	00C6	0000	0100	0A5	0000
0C7	A0A6	0C8	A0A6	0A6	0000	000	00C7	0000	0100	-	-
0C8	0580	0C9	0580	0C8	0580	000	00C8	0000	0100	-	-
0C9	E0A6	0CA	E0A6	0A6	0000	000	00C9	0000	0100	0A6	0000
0CA	80A4	0CC	80A4	0A4	0000	000	00CA	0000	0100	0A4	0000
0CC	A0A3	0CD	A0A3	0A3	0000	000	00CC	0000	0100	-	-
0CD	20A8	0CE	20A8	0A8	0001	000	00CD	0000	0100	-	-
0CE	F003	0D2	F003	0CE	F003	000	00CE	0000	0100	-	-
0D2	A0A2	0D3	A0A2	0A2	F8FC	000	00D2	F8FC	1000	-	-
0D3	60A7	0D4	60A7	0A7	A0AF	000	00D3	584D	0001	-	-
0D4	20A7	0D5	20A7	0A7	A0AF	000	00D4	000D	0000	-	-
0D5	30A9	0D6	30A9	0A9	A0AF	000	00D5	A0AF	1000	-	-
0D6	E0A2	0D7	E0A2	0A2	A0AF	000	00D6	A0AF	1000	0A2	A0AF
0D7	0100	0D8	0100	0D5	0100	000	00D7	A0AF	1000	-	-

Выводы по работе

1. Познакомился с устройством БЭВМ
2. Научился определять область представления данных
3. Научился трассировку программы